

SDK / стек

APK-анализ: Ice Fishing (Royal Tide Entertainment Limited), package com.catchingfish.fishcatcherpro, version 2.0 (vc 2)

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	8.11.2
minSdk	24
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	да
OneSignal	нет
Firebase	да
AdMob	нет
Remote Config	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.CAMERA, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.catchingfish.fishcatcherpro.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	• Android Gradle Plugin 8.11.2 / Gradle 8.13 • Kotlin 2.0.21, kotlinx-coroutines 1.9.0 • Jetpack Compose UI/Foundation/Animation ~1.7.0-1.9.2, Material3 1.3.0 • AndroidX Activity/Activity-Compose/Activity-KTX 1.13.0, AppCompat 1.7.1, Core 1.18.0, Lifecycle 2.10.0, Fragment 1.5.4 • AndroidX Browser 1.10.0 (Custom Tabs) • AndroidX DataStore Preferences 1.1.7, Room 2.8.4, Material 1.13.0 • OkHttp 3.14.9 (WebSocket/HTTP) • Adjust SDK android5.5.0 (com.adjust.sdk, libsigner.so) • Firebase Messaging 25.0.1, Firebase Installations, Firebase Firestore (в зависимостях), Firebase Common/KTX, Datatransport/CCT • Google Play Services (base/basement 18.9.0, cloud-messaging 17.2.0, ads-identifier 18.1.0, tasks 18.4.0) • Google Play Install Referrer API • Pairip licensecheck / Application wrapper (Play Integrity Protection) • Native libnative_params.so (XorDecoder, скрытые строки/ключи)
Domains	https://ultraweavekernel.digital/ , https://app.adjust.com , https://app.adjust.io , https://gdpr.adjust.com , https://gdpr.adjust.io , https://ssrv.adjust.com , https://ssrv.adjust.io , https://subscription.adjust.com , https://subscription.adjust.io , https://firebaseinstallations.googleapis.com/v1/ , https://catching-fish-94871.firebaseiostorage.app , https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps , https://pay.google.com , https://payments.google.com , https://wallet.google.com , https://play.google.com/store , https://firebase.google.com/support/privacy/init-options .
SharedPreferences	SharedPreferences com.catchingfish.fishcatcherpro: ключ url — сохранённый URL оффера после ответа cloaking-сервера. com.catchingfish.fishcatcherpro_preferences — preferences Application. Белая игра: музыка/переключатель (SettingsMusicActivity, MediaPlayer thunder). Adjust SDK файлы состояния (AdjustIoActivityState / attribution / event metadata). Firebase/GMS: com.google.android.gms.appid (FCM token), FirebaseHeartBeat*, com.google.firebase.messaging. Jetpack DataStore Preferences (androidx.datastore 1.1.7) присутствует в стеке. WebView cookies через CookieManager.flush().
Есть ли клоака	да

Как работает клоака

Приложение делает вид, что это обычная игра про подлёдную рыбалку (меню, партия, настройки музыки, экран «об игре»). На самом деле при каждом запуске MainActivity сначала спрашивает у своего скрытого сервера: показать человеку «белую» игру или отправить его на рекламный/гемблинг-оффер в WebView / Chrome Custom Tabs.

Общая развилка

- Кому показывают «белую» картинку: пользователям, для которых сервер не вернул боевой URL (типично органика из магазина, ревьюеры Google Play и похожие сигналы). Им открывается MenuGameActivity → PlayActivity / SettingsMusicActivity / GameInfoActivity — локальная match-pair головоломка без веб-оффера.
- Кому показывают оффер: пользователям с «боевой» атрибуцией. Им остаётся MainActivity с полноэкранным WebView по URL оффера; тот же URL приложение умеет открыть через Chrome Custom Tabs.

Как принимается решение

1. Старт: launcher MainActivity. Сразу поднимается Adjust SDK с токеном приложения qz1vn5lokngw (production, verbose). Application обёрнут в com.pairip.application.Application (проверка лицензии Play).
2. Если в SharedPreferences (имя = package) уже есть ключ url с сохранённым оффер-URL — приложение сразу грузит его в WebView и не ждёт новую проверку.
3. Иначе собирается пакет сигналов: Google Advertising ID, FCM push-токен, install referrer из Play, Adjust ID (adid), плюс JSON-атрибуция кампании Adjust. Имена полей в JSON не «гайдно-понятные», а из native: catchFishVector / riverHookPath / waterReelCipher / fishSyncCatch.
4. Пакет шифруется (PBKDF2-HMAC-SHA256, 10000 итераций + AES-GCM, пароль catchingFishGate) и уходит по OkHttp WebSocket на endpoint <https://ultraweavekernel.digital/> (клиент умеет принимать и ws/wss-схему).
5. Сервер отвечает текстом-адресом. Если адрес пустой/невалидный — команда «белый» путь → MenuGameActivity.finish() на сплэше. Если пришла http(s)-ссылка — её пишут в url и открывают как оффер (acceptDestination). На практике именно удалённый сервер решает судьбу пользователя; приложение только собирает улики атрибуции и исполняет ответ.

Скрытие строк и native-код — зачем

Все важные секреты лежат не открытым текстом в Java, а в библиотеке libnative_params.so. Нативные мосты NativeAdjustBridge / NativeTransportBridge / NativeAdvertisingBridge / NativePayloadFieldsBridge отдадут строки через XorDecoder: шифротекст XOR с 4-байтовым ключом CFH! (начало .rodata). Так прячут Adjust-токен, адрес сервера, имена полей payload и крипто-фразу — чтобы простой поиск по APK не выдал схему клоаки. Классы приложения дополнительно размазаны по пакету kotlin.text под именами CatchingFish* (R8/обфускация).

Что достаётся после расшифровки: qz1vn5lokngw (Adjust token); [https://ultraweavekernel.digital/\(postback/WebSocket\)](https://ultraweavekernel.digital/(postback/WebSocket)); catchingFishGate (encryption password); 00000000-0000-0000-0000-000000000000 (эталон «пустого» GAID); catchFishVector / riverHookPath / waterReelCipher / fishSyncCatch (имена полей payload).

Что видит «боевой» пользователь по шагам

1. Открывает приложение → короткий сплэш/загрузка в MainActivity (Compose overlay).
2. Идёт сбор атрибуции Adjust + зашифрованная отправка на WebSocket-сервер.
3. Сервер присылает URL оффера.
4. URL сохраняется в SharedPreferences/url. Открывается WebView (JS, cookies, file chooser, запрос CAMERA через WebChromeClient; User-Agent/WebSettings настраиваются webViewConfigurator). Параллельно customTabsCoordinator может открыть тот же адрес в Chrome Custom Tabs.
5. Дальше пользователь уже внутри веб-оффера (лендинг/кабинет), а не в рыбалке.

Важные ключи / токены / домены

- qz1vn5lokngw — токен приложения в Adjust, чтобы узнать источник установки и кампанию.
- <https://ultraweavekernel.digital/> — свой командный endpoint (OkHttp WebSocket): принимает зашифрованные сигналы и возвращает пустой отказ или URL оффера.

- catchingFishGate — секретная фраза шифрования пакета перед отправкой на сервер (PBKDF2 + AES-GCM).
- catchFishVector / riverHookPath / waterReelCipher / fishSyncCatch — имена полей JSON под GAID, referrer, FCM token и Adjust ID.
- 00000000-0000-0000-0000-000000000000 — эталон «пустого» Advertising ID для проверки валидности GAID.
- Firebase project catching-fish-94871 / google_app_id 1:538609654112:android:ae7a7499c0f39b1b64a605 — нужны для FCM-токена в пакете сигналов.
- <https://app.adjust.com> (и [gdpr/ssrv/subscription.adjust.*](https://app.adjust.com/gdpr/ssrv/subscription.adjust.*)) — стандартные endpoint'ы Adjust SDK.
- SharedPreferences ключ url — кэш оффер-URL для повторного входа без нового запроса к серверу.
- XOR-ключ CFH! в libnative_params.so — им расшифровываются все native-секреты выше.

Метод: split APKs (base + arm64/mdpi/en/zh) → jadx decompiled + XOR unpack libnative_params.so (key CFH!) + AndroidManifest/strings/app-metadata AGP 8.11.2.